1 Fonctions de répartition, densités, fonctions quantiles

1.1 Fonctions de répartition

Exercice 1 (Propriétés des fonctions de répartition)**.** Vérifier que toute fonction de répartition :

1. Tend vers 1 en $+\infty$;
2. Tend vers 0 en $-\infty$;
3. Est continue à droite en tout point ;
4. Admet une limite à gauche en tout point ;
5. Est croissante (mais pas forcément strictement croissante) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 (Discontinuités des fonctions de répartition)**.** On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$\mathrm{osc}(f, x) = \inf_{\epsilon>0} \sup_{x-\epsilon \le y < z \le x+\epsilon} |f(y) - f(z)|$$

1. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\mathrm{osc}(f, x) = 0$

Dans la suite, F est une fonction de répartition. Pour chaque entier n, on définit A_n par

$$A_n = \left\{ x : \mathrm{osc}(F, x) \ge \frac{1}{n} \right\}$$

2. Montrer que $|A_n| \le n$.
3. Montrer que F admet au plus une quantité dénombrable de points de discontinuité.
4. Connaissez-vous une fonction de répartition qui possède une infinité de points de discontinuité ?

1.2 Densités

Exercice 3 (Loi diffuse mais pas absolument continue)**.** Une loi de probabilité P sur $\mathbb{R}$ est dite *diffuse* si $\forall x \in \mathbb{R}, P\{x\} = 0$.

1. Citer une loi *diffuse* qui n'est pas *absolument continue* (par rapport à la mesure de Lebesgue).
2. La fonction de répartition d'une loi diffuse admet-elle des discontinuités ?
3. Proposer une caractérisation des lois diffuses.

Exercice 4 (Mélange de densités)**.** On suppose que X et Y sont deux variables de densités respectives f_X, f_Y, et que $\alpha \in [0, 1]$.

1. Montrer que $g := \alpha f_X + (1-\alpha) f_Y$ est également une densité de probabilité.
2. Construire un espace probabilisé sur lequel une variable aléatoire admet g comme densité.

Exercice 5 (Densité image univariée)**.** Soit X de densité f, et $(\alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ sont supposés tels que

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = 1$$

On suppose que g est un C^1-difféomorphisme *croissant* de (α, β) sur $(g(\alpha), g(\beta))$.

1. Rappeler la définition du *support* de la loi P.
2. Rappeler la définition du *support* de f.

3. Ces deux définitions de *support* sont-elles liées ?
4. Montrer que $g(X)$ a pour densité $\frac{f(g^{-1}(x))}{g'(g^{-1}(x))}\mathbf{1}_{\{x\in(g(\alpha),g(\beta))\}}$.
5. Quelle est la densité de la variable $aX+b$, où $a>0$ et $b\in\mathbb{R}$ sont fixés ?
6. Soit $Y\sim\mathcal{N}(0,1)$. Quelle est la densité de $Z=\exp(Y)$?

Exercice 6 (Intégration par rapport à une mesure à densité)**.** Dans cet exercice, ν,μ sont deux mesures σ-finies sur $(\Omega,\mathcal{F})$, $\nu\trianglelefteq\mu$ (ν est absolument continue par rapport à μ), f est une densité de ν par rapport à μ.

Montrer que pour toute fonction positive h $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ mesurable, on a :

$$\int_\Omega h\mathrm{d}\nu=\int_\Omega hf\mathrm{d}\mu$$

Suggestion : on pourra commmencer par étudier le cas des fonctions simples.

Comment étendre cette propriété aux fonctions mesurables de signe quelconque ?

Exercice 7 (Deux versions de densités sont presque surement égales)**.** Dans cet exercice, ν,μ sont deux mesures σ-finies sur $(\Omega,\mathcal{F})$, $\nu\trianglelefteq\mu$ (ν est absolument continue par rapport à μ), f et g sont des densités (versions de densité) de ν par rapport à μ.

Montrer que $\mu\{f\neq g\}=0$.

Suggestion : vérifier d'abord que pour tout $n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}$, l'événement $A_n=\{f\geq g+1/n\}$ vérifie $\mu(A_n)=0$.

Exercice 8 (Intégrale de Gauss)**.** On note $I=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{d}x$.

1. Vérifier que $I<\infty$.
2. Vérifier que $I^2=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
3. En utilisant (et en justifiant) un passage en coordonnées polaires $(x,y)=(r\cos(\theta),r\sin(\theta))$ avec $r>0$ et $\theta\in]0,2\pi[$, vérifier que

$$I^2=\int_{]0,2\pi[}\int_{]0,\infty)}r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

4. Conclure $I=\sqrt{2\pi}$

Exercice 9 (Box-Müller)**.** Sur un espace probabilisé on dispose de deux variables aléatoires indépendantes, uniformément distribuées sur $]0,1[$, notées U et V. On définit : $X=\cos(2\pi U)\sqrt{2\ln 1/V}$ et $Y=\sin(2\pi V)\sqrt{2\ln 1/V}$.

1. U et V sont-elles des variables aléatoires ?
2. Quelle est la loi de U^2+V^2. Calculer sa densité.
3. Si A est la matrice d'une rotation d'angle $\phi\in[0,2\pi]$, quelle est la loi de $A\begin{bmatrix}X\\Y\end{bmatrix}$?
4. La loi de $\begin{bmatrix}X\\Y\end{bmatrix}$ est-elle absolument continue ? Si oui pouvez-vous calculer une densité ?

Exercice 10 (Disque unité)**.** (X,Y) est un couple aléatoire tiré uniformément sur le disque unité.

1. Quelle est la loi de $U=X^2+Y^2$?
2. Quelle est la loi de $\left(\frac{X}{\sqrt{U}},\frac{Y}{\sqrt{U}}\right)$?
3. U et $\frac{X}{\sqrt{U}}$ sont-elles indépendantes ?
4. Si on tire (V,W) uniformément dans $[-1,1]^2$, quelle est la probabilité que (V,W) appartienne au disque unité ?

1.3 Fonctions quantiles

Exercice 11 (Définitions de la médiane)**.** Pour une loi P sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, de fonction de répartition F, on dit que $a \in \mathbb{R}$ est une *médiane* de la loi P si

$$P(-\infty, a[\leq \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad P]a, +\infty) \leq \frac{1}{2}$$

1. Existe-t-il toujours au moins une médiane ?
2. Décrire l'ensemble des médianes s'il n'est pas vide.
3. Donner un exemple de loi où l'ensemble des médianes n'est pas un singleton.
4. Quelles sont les médianes d'une loi de Cantor ?

1.4 Transformation quantile et applications

Exercice 12 (Transformation quantile)**.** Soit F la fonction de répartition d'une loi P sur $\mathbb{R}$. On définit la *fonction quantile* associée $F^{\leftarrow}$ par

$$F^{\leftarrow}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}, \quad u \in (0,1).$$

1. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est finie sur $(0,1)$
2. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est croissante sur $(0,1)$
3. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est Borel-mesurable
4. Montrer que
$$F^{\leftarrow}(u) \leq x \quad \text{si et seulement si} \quad u \leq F(x)$$
5. Quelle est la loi de $F^{\leftarrow}(U)$ où U est une variable aléatoire uniforme sur $(0,1)$?
6. Montrer que deux lois de probabilité avec la même fonction de répartition sont égales (sans utiliser le lemme des classes monotones)

Exercice 13 (Couplage quantile)**.** Soient F et G deux fonctions de répartition. Construite un espace probabilisé sur lequel vivent deux variables aléatoires X et Y distribuées selon F et G.